COURS 2

Photocomposants et photons

20 min

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

À RETENIR · GRANDEURS DE LA LUMIÈRE

Une source de lumière est caractérisée par son **flux lumineux** (en lumen, lm), son **intensité lumineuse** (en candela, cd) et sa **longueur d'onde**.

L'**éclairement** E reçu par une surface se mesure en **lux** (lx) avec un **luxmètre**.

À RETENIR · LES PHOTOCOMPOSANTS

Un **photocomposant** transforme la lumière en signal électrique : **photorésistance** (sa résistance diminue avec l'éclairement), **photodiode** et **phototransistor** (le courant augmente avec l'éclairement), **photopile** (elle produit un courant).

Le signal dépend de l'éclairement et de la longueur d'onde. Pour une photopile, le courant est **proportionnel** à l'éclairement.

À RETENIR · PHOTONS ET VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide, la lumière va à c = 3,00 × 10⁸ m/s ; dans l'air, presque autant.

La lumière est formée de **photons**. Énergie d'un photon :

$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$ **avec h = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en m, E en J**

Plus la longueur d'onde est **petite**, plus le photon est **énergétique** : les UV sont plus dangereux que les IR.

EXEMPLE

Un laser vert émet à λ = 532 nm.

1 Convertis λ en mètre. RÉA

532 × 10⁻⁹ m = 5,32 × 10⁻⁷ m.

2 Calcule l'énergie d'un photon. RÉA

6,63 × 10⁻³⁴ × 3,00 × 10⁸ ÷ (5,32 × 10⁻⁷) ≈ 3,7 × 10⁻¹⁹ J.

APPLICATION 1

Une photopile donne 4 mA sous 800 lux.

1 Quel courant donne-t-elle sous 1 600 lux ? RÉA

8 mA (le courant est proportionnel à l'éclairement).